RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

EXAMEN DU BACCALAURÉAT
JUIN 1984 – SESSION PRINCIPALE

ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES

SECTION : MATH-SCIENCES & MATH-TECHNIQUE
DURÉE : 4 heures | **COEFFICIENT :** 5

1er Exercice (4 points)

Soit $\mathscr{P}$ un plan affine euclidien orienté rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
On donne les points $A(1,0)$, $B(-1,0)$ et $C(-1,-1)$.
À tout point M d'affixe z, on fait correspondre :

— Le point M_1 d'affixe z_1 par l'homothétie de centre A et de rapport 2.

— Le point M_2 d'affixe z_2 par la similitude directe de centre B, de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

1. Calculer z_1 et z_2 en fonction de z.
2. Soit M' le milieu de $[M_1M_2]$.
   (a) Calculer l'affixe z' du point M' en fonction de z.
   (b) Caractériser l'application T qui au point M associe M'.
3. Démontrer que, pour $M \neq C$, le triangle $CM'M$ est rectangle isocèle.

2ème Exercice (4 points)

$\mathscr{P}$ désigne le plan affine muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
Soit f l'application affine de $\mathscr{P}$ qui, au point $M(x,y)$, associe le point $M'(x',y')$ tel que :

$$\begin{cases} x' = x + y \\ y' = -y + 4 \end{cases}$$

1. Démontrer que $f \circ f$ est une translation de vecteur $\vec{u}$ que l'on déterminera.
2. Démontrer que $f = t \circ s = s \circ t$ où t est une translation et s une symétrie. Caractériser t et s.

Problème (12 points)

Partie I

Soit f_m la fonction numérique à variable réelle définie par :

$$f_m(x) = \frac{me^{2x}}{e^{2x}+1}$$

où m est un paramètre réel de l'intervalle $]0,2]$.

1. (a) Étudier les variations de f_m. En déduire l'ensemble J_m image de $\mathbb{R}$ par f_m.
   (b) Montrer que f_m est une bijection de $\mathbb{R}$ sur J_m.
   (c) Calculer $f_m^{-1}(x)$ pour $x \in J_m$.
   (d) Quelle est l'image de $\mathbb{R}_-^*$ par f_m ?
2. Pour tout x de $\mathbb{R}$, on pose $g_m(x) = f_m(x) - x$.
   (a) Étudier les variations de g_m.
   (b) Montrer que l'équation $f_m(x) = x$ admet dans $\mathbb{R}$ une solution unique x_m et que :
   $$x_m \in \left]\frac{m}{2}, m\right[$$
3. Soit $(\mathscr{C}_m)$ la courbe représentative de f_m dans un plan rapporté à un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$ et $(\mathscr{C}'_m)$ celle de f_m^{-1}.
   (a) Étudier la position de $(\mathscr{C}_m)$ et de la droite $\mathscr{D}$ d'équation $y = x$. Construire $(\mathscr{C}_2)$ et $(\mathscr{C}'_2)$.
   (b) Soit $(\mathscr{H}_m)$ la partie du plan limitée par $(\mathscr{C}_m)$, $(\mathscr{C}'_m)$ et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $y = 0$. Calculer l'aire $\mathscr{A}$ de $(\mathscr{H}_m)$ en fonction de x_m et m.
   (c) Montrer que $\lim\limits_{m\to 0^+} \dfrac{x_m}{m} = \dfrac{1}{2}$. En déduire $\lim\limits_{m\to 0^+} \dfrac{\mathscr{A}}{m^2}$.

Partie II

Soit E un plan vectoriel réel de base $\mathscr{B} = (\vec{i},\vec{j})$. À tout couple (a,t) de $\mathbb{R}^2$, on fait correspondre l'endomorphisme $\varphi_{(a,t)}$ de E défini par sa matrice $M_{(a,t)}$ dans la base $\mathscr{B}$:

$$M_{(a,t)} = \begin{pmatrix} f_2(t)-2a & 2a \\ f_2(t)-3a & 3a \end{pmatrix}$$

1. (a) Déterminer l'ensemble S des couples de réels (a,t) pour chacun desquels $\varphi_{(a,t)}$ est un automorphisme de E.
   (b) Dans le cas où $\varphi_{(a,t)}$ n'est pas un automorphisme de E, déterminer le noyau et l'image de $\varphi_{(a,t)}$. Montrer dans ce cas que $\varphi_{(a,t)}$ est la composée de deux applications simples que l'on caractérisera.
2. Dans toute la suite, on prend $a = 1$, $t \in \mathbb{R}_-^*$ et on note $T = f_2(t)$ et $\varphi_T = \varphi_{(1,t)}$.
   On pose $\varphi_T^1 = \varphi_T$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\varphi_T^{n+1} = \varphi_T^n \circ \varphi_T$.
   (a) Démontrer, par récurrence, que pour tout n de $\mathbb{N}^*$, la matrice dans la base $\mathscr{B}$ de φ_T^n est de la forme :
   $$\begin{pmatrix} T^n - P_n(T) & P_n(T) \\ T^n - P_n(T) - 1 & P_n(T)+1 \end{pmatrix}$$
   où $P_n(T)$ est un polynôme vérifiant pour tout n de $\mathbb{N}^*$:
   $$P_{n+1}(T) = P_n(T) + 2T^n \quad (1)$$

(b) Utiliser la relation (1) pour expliciter le polynôme $P_n(T)$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$.

3. (a) Montrer que la suite de terme général $P_n(T)$ converge et calculer sa limite $l(T)$.

   (b) Calculer l'intégrale $\int_{-\ln 4}^{-\ln 2} l(f_2(t))\,dt$.